คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 4 greedy

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_4`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เทศกาลภาพยนตร์	Film Festival	⋆	100
2	ไปกลับด้วยน้ำมันเต็มถัง	Full-Tank Round Trip	⋆	100
3	ขนมสำหรับเด็ก	Snacks for Children	⋆	100
4	รอตรวจที่คลินิก	Waiting at the Clinic	⋆	100
5	กระโดดข้ามหิน	Hopping Stones	⋆	100
6	ต่อเชือก	Joining Ropes	⋆	100
7	สองเมือง	Two Cities	⋆	100
8	ลำดับงานซ่อมตามความสำคัญ	Weighted Waiting	⋆⋆	100
9	จัดห้องบรรยาย	Assigning Rooms	⋆⋆	100
10	แวะเติมน้ำมันให้น้อยครั้ง	Limited Fuel Stops	⋆⋆	100
11	เรียงกองหนังสือ	Sorting the Book Pile	⋆⋆	100
12	คู่ s-h มากที่สุด	Most SH Pairs	⋆⋆	100
13	ค่าปรับสูงสุดให้น้อยที่สุด	Smallest Largest Fine	⋆⋆	100
14	ห้ามซ้ำติดกันเกิน K ตัว	No Long Runs	⋆⋆	100
15	ไฟส่องถนน	Lighting the Road	⋆⋆	100
16	ตัดแล้วทาสี	Cut, Then Paint	⋆⋆	100
17	ซื้อถูกขายแพง	Buy Low, Sell High	⋆⋆⋆	100
18	เปิดร้านไม่ติดกัน	Non-adjacent Stalls	⋆⋆⋆	100
19	ซ่อมบันได	Fixing the Stairs	⋆⋆⋆	100
20	หอคอยกายกรรมคู่	Acrobat Pairs Tower	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การเรียงแล้วเลือก การจัดตารางช่วงเวลา การพิสูจน์ด้วยการสลับลำดับ (exchange argument) greedy คู่กับ priority_queue และการเปลี่ยนใจภายหลัง

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_4` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

เทศกาลภาพยนตร์

Film Festival

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เทศกาลภาพยนตร์แห่งหนึ่งมีภาพยนตร์ N เรื่อง หมายเลข 1 ถึง N เรื่องที่ i เริ่มฉายที่เวลา s_i และฉายจบที่เวลา e_i (นับเป็นนาทีจากเวลาเปิดงาน) ภาพยนตร์หลายเรื่องอาจฉายพร้อมกันในหลายโรง

ต้นข้าวต้องการดูภาพยนตร์ให้ได้มากเรื่องที่สุด โดยแต่ละเรื่องที่เลือกต้องดูตั้งแต่เริ่มฉายจนจบ และดูได้ทีละเรื่องเท่านั้น กล่าวคือ ภาพยนตร์สองเรื่อง i และ j จะเลือกดูทั้งคู่ได้ก็ต่อเมื่อ $e_i \le s_j$ หรือ $e_j \le s_i$ (เรื่องหนึ่งจึงเริ่มพร้อมกับที่อีกเรื่องจบพอดีได้ โดยไม่เสียเวลาเดินระหว่างโรง)

จงหาจำนวนภาพยนตร์ที่มากที่สุดที่ต้นข้าวดูได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i และ e_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนภาพยนตร์ที่มากที่สุดที่ดูได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
1 4
3 5
0 6
4 7
5 9
8 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 10
2 3
3 4
5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 5
2 5
2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 3
1 2
2 3
0 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
3 6
9 12
1 4
5 8
7 10
11 14
2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ดูเรื่องที่ $1, 4, 6$ ได้ (เรื่องที่ 4 เริ่มที่เวลา 4 พอดีกับที่เรื่องที่ 1 จบ) และไม่มีวิธีเลือกดู 4 เรื่อง

ตัวอย่างที่ 2: เรื่องที่ 1 ฉายทับเรื่องอื่นทุกเรื่อง ส่วนเรื่องที่ $2, 3, 4$ ดูต่อกันได้ทั้งหมด จึงได้ 3 เรื่อง

ข้อ 2

ไปกลับด้วยน้ำมันเต็มถัง

Full-Tank Round Trip

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งเป็นเส้นตรง ตำแหน่งบนถนนบอกเป็นระยะทางจากบ้าน (หน่วยกิโลเมตร) บ้านอยู่ที่ตำแหน่ง 0 และตลาดอยู่ที่ตำแหน่ง D ระหว่างทางมีปั๊มน้ำมัน N แห่ง แห่งที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง p_i (ที่บ้านและที่ตลาดไม่มีปั๊มน้ำมัน)

ลุงชมขับรถออกจากบ้านพร้อมน้ำมันเต็มถัง ตรงไปยังตลาด แล้วขับกลับบ้านทางเดิม รถใช้น้ำมัน 1 หน่วยต่อ 1 กิโลเมตร และถังน้ำมันจุได้ C หน่วย ทุกครั้งที่ขับผ่านปั๊มใด (ทั้งขาไปและขากลับ) ลุงชมจะแวะเติมน้ำมันให้เต็มถังหรือไม่แวะก็ได้ การแวะแต่ละครั้งนับเป็น 1 ครั้ง (ปั๊มเดียวกันที่แวะทั้งขาไปและขากลับนับเป็น 2 ครั้ง) รถที่น้ำมันหมดพอดีเมื่อถึงปั๊ม ถึงตลาด หรือถึงบ้าน ถือว่าไปถึงได้

จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ลุงชมต้องแวะเติมน้ำมันเพื่อขับไปตลาดและกลับถึงบ้าน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, D และ C

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด ถ้าไม่ว่าจะแวะเติมน้ำมันอย่างไรก็ไปตลาดและกลับถึงบ้านไม่ได้ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $2 \le D \le 10^9$ และ $1 \le C \le 10^9$
- $0 < p_1 < p_2 < \ldots < p_N < D$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10 8
3 6 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 10 5
4 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5 10
2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 6 6
3
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 30 9
4 9 12 17 20 26
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

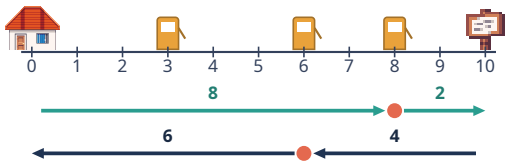
ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2 100 30
40 60
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แวะที่ปั๊มตำแหน่ง 8 ขาไป แล้วขับถึงตลาดและย้อนกลับมาแวะที่ปั๊มตำแหน่ง 6 (ขับ $2 + 4 = 6$ กิโลเมตร) จากนั้นขับ 6 กิโลเมตรถึงบ้าน การแวะครั้งเดียวไม่พอ

ตัวอย่างที่ 2: ปั๊มที่ใกล้ตลาดที่สุดอยู่ที่ตำแหน่ง 7 จากปั๊มนี้ขับไปตลาดแล้วกลับมาถึงปั๊มเดิมต้องใช้น้ำมัน 6 หน่วย ซึ่งมากกว่าที่ถังจุได้



ตัวอย่างที่ 1 ขาไป (บน) ขากลับ (ล่าง) จุดแดงคือแวะเติม

ข้อ 3

ขนมสำหรับเด็ก

Snacks for Children

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ครูมีขนม M ชิ้น ชิ้นที่ j มีขนาด s_j และมีเด็ก N คน เด็กคนที่ i จะ **พอใจ** ก็ต่อเมื่อได้ขนมหนึ่งชิ้นที่มีขนาดอย่างน้อย g_i (ขนาดเท่ากับ g_i พอดีก็พอใจ)
ครูจะแจกขนมโดยให้เด็กแต่ละคนได้ขนมไม่เกินหนึ่งชิ้น และขนมแต่ละชิ้นให้เด็กได้ไม่เกินหนึ่งคน (ขนมที่ไม่ได้แจกเหลือไว้ได้ และเด็กบางคนอาจไม่ได้ขนม) จงหาจำนวนเด็กที่พอใจมากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $g_1, g_2, \ldots, g_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_M$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนเด็กที่พอใจมากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 200\,000$
- $1 \le g_i, s_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
5 2 8 4 7
3 6 4 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
3 1
3 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
10 20
5 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
4 4 4
4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 7
7 3 9 1 5 6
2 8 6 6 1 10 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1000000000
999999999
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ให้ขนมขนาด $6, 3, 4$ แก่เด็กคนที่ $1, 2, 4$ ตามลำดับ ขนมที่เหลือมีขนาด 1 ซึ่งไม่พอสำหรับใครเลย จึงพอใจได้ไม่เกิน 3 คน
ตัวอย่างที่ 2: ให้ขนมขนาด 3 แก่เด็กคนที่ 1 และขนาด 2 แก่เด็กคนที่ 2 เด็กจึงพอใจทั้ง 2 คน

ข้อ 4

รอตรวจที่คลินิก

Waiting at the Clinic

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

คลินิกแห่งหนึ่งมีหมอ K คน เช้าวันนี้มีผู้ป่วย N คน หมายเลข 1 ถึง N มาถึงพร้อมกันที่เวลา 0 ผู้ป่วยคนที่ i ต้องใช้เวลาตรวจ t_i นาที ผู้ป่วยแต่ละคนตรวจกับหมอเพียงคนเดียว และหมอแต่ละคนตรวจได้ทีละคนจนเสร็จ

คลินิกจะกำหนดว่าหมอแต่ละคนตรวจผู้ป่วยคนใดบ้าง ตามลำดับใด (หมอบางคนอาจไม่ได้ตรวจใครเลยก็ได้) หมอแต่ละคนเริ่มตรวจผู้ป่วยคนแรกของตนที่เวลา 0 และตรวจคนถัดไปทันทีที่ตรวจคนก่อนหน้าเสร็จ **เวลาเสร็จ** ของผู้ป่วยคนหนึ่งคือเวลาที่เขาตรวจเสร็จ จงหาผลรวมของเวลาเสร็จของผู้ป่วยทั้ง N คนที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมของเวลาเสร็จที่น้อยที่สุด (เป็นนาที)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le K \le 200\,000$
- $1 \le t_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 4 1 3 2 5	22

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 7 2 4	21

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 3 3 3	9

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1000000	1000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 8 1 6 2 9 4	37

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 2 5 5 1 7 3 2 6	52

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หมอคนแรกตรวจผู้ป่วยคนที่ $2, 3, 5$ ตามลำดับ เสร็จที่เวลา $1, 4, 9$ หมอคนที่สองตรวจคนที่ $4, 1$ ตามลำดับ เสร็จที่เวลา $2, 6$ รวม 22 นาที

ตัวอย่างที่ 2: มีหมอคนเดียว ตรวจตามลำดับ $2, 3, 1$ เสร็จที่เวลา $2, 6, 13$ รวม 21 นาที

ข้อ 5

กระโดดข้ามหิน

Hopping Stones

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กลางลำธารมีก้อนหิน N ก้อนเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ก้อนที่ i มีตัวเลข a_i เขียนไว้ เมื่อกบยืนอยู่บนหินก้อนที่ i กบกระโดดหนึ่งครั้งไปยังหินก้อนที่ j ใดก็ได้ที่ $i < j \le i + a_i$ และ $j \le N$ (ถ้า $a_i = 0$ กบกระโดดจากก้อนนั้นไม่ได้เลย) กบกระโดดไปทางขวาเท่านั้น

กบเริ่มต้นอยู่บนหินก้อนที่ 1 จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องกระโดดเพื่อไปถึงหินก้อนที่ N

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด (ถ้า $N = 1$ คำตอบคือ 0) ถ้ากบไปถึงหินก้อนที่ N ไม่ได้ ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 3 1 1 4 0	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 2 1 0 4	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1 1 1 1	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 2 0 3 1 0 2 5 0	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 10 0 0 0	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระโดดจากก้อน $1 \to 2 \to 5 \to 6$ ได้ 3 ครั้ง จากก้อน 1 ไปได้แค่ก้อน 2 หรือ 3 และจากสองก้อนนี้ไปไม่ถึงก้อน 6 ในครั้งเดียว

ตัวอย่างที่ 2: จากก้อน 1, 2 และ 3 กระโดดไปได้ไกลสุดแค่ก้อน 4 ซึ่งมี $a_4 = 0$ จึงไปไม่ถึงก้อน 5

ข้อ 6

ต่อเชือก

Joining Ropes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ช่างคนหนึ่งมีเชือก N เส้น เส้นที่ i ยาว L_i เมตร เขาต้องการต่อเชือกทั้งหมดให้เป็นเส้นเดียว การต่อแต่ละครั้งทำได้โดยเลือกเชือกสองเส้นใดก็ได้ที่มีอยู่ในขณะนั้น ยาว x และ y เมตร มาต่อกันเป็นเชือกเส้นใหม่ยาว $x + y$ เมตร (เชือกสองเส้นเดิมหายไป) และมีค่าใช้จ่าย $x + y$ บาท เขาต่อไปเรื่อย ๆ จนเหลือเชือกเส้นเดียว

จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $L_1, L_2, \ldots, L_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด (ถ้า $N = 1$ ไม่ต้องต่อเลย คำตอบคือ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le L_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
4 3 2 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
29
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
5 5 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
40
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1000000000 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
8 1 3 5 2 9 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
82
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6
1 1 2 4 8 16
```
ข้อมูลส่งออก
```
62
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต่อเชือกยาว 2 กับ 3 (ค่าใช้จ่าย 5) แล้วต่อเส้นยาว 5 กับ 4 (ค่าใช้จ่าย 9) สุดท้ายต่อเส้นยาว 9 กับ 6 (ค่าใช้จ่าย 15) รวม 29 บาท

ตัวอย่างที่ 2: ต่อเส้นที่ 1 กับ 2 และเส้นที่ 3 กับ 4 (ครั้งละ 10) แล้วต่อสองเส้นที่ได้ (ค่าใช้จ่าย 20) รวม 40 บาท

ข้อ 7

สองเมือง

Two Cities

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทจะส่งพนักงาน $2N$ คน หมายเลข 1 ถึง $2N$ ไปอบรมที่เมือง A หรือเมือง B ถ้าส่งพนักงานคนที่ i ไปเมือง A บริษัทต้องจ่าย a_i บาท ถ้าส่งไปเมือง B ต้องจ่าย b_i บาท พนักงานทุกคนต้องไปเมืองใดเมืองหนึ่ง และแต่ละเมืองต้องได้พนักงาน **พอดี** N คน จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_{2N}$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_{2N}$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
15 40 300 25
30 180 60 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
135
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 2 3 4
10 10 10 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
23
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5 7
6 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
42
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
4 9 2 8 5 6
3 5 7 1 9 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
22
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000 1000000000
1000000000 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ส่งพนักงานคนที่ $1, 2$ ไปเมือง A (จ่าย $15 + 40$) และคนที่ $3, 4$ ไปเมือง B (จ่าย $60 + 20$) รวม 135 บาท
ตัวอย่างที่ 2: ทุกคนไปเมือง A ถูกกว่า แต่ไปได้เพียง 2 คน ส่งคนที่ $1, 2$ ไปเมือง A และคนที่ $3, 4$ ไปเมือง B รวม $1 + 2 + 10 + 10 = 23$ บาท

ข้อ 8

ลำดับงานซ่อมตามความสำคัญ

Weighted Waiting

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งมีช่างเพียงคนเดียว วันนี้มีงานซ่อม N งาน หมายเลข 1 ถึง N ทุกงานมาถึงพร้อมกันที่เวลา 0 งานที่ i ใช้เวลาซ่อม t_i นาที และเจ้าของงานที่ i มีระดับความสำคัญ w_i

ช่างจะเลือกลำดับของงานทั้ง N งาน แล้วซ่อมทีละงานตามลำดับนั้นต่อกันไปโดยไม่มีช่วงว่าง (งานแรกเริ่มที่เวลา 0 งานถัดไปเริ่มทันทีที่งานก่อนหน้าเสร็จ) ให้ C_i เป็นเวลาที่งานที่ i ซ่อมเสร็จ **ค่าความไม่พอใจรวม**ของลำดับนั้นคือ

$$w_1 C_1 + w_2 C_2 + \dots + w_N C_N$$

จงหาค่าความไม่พอใจรวมที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม t_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าความไม่พอใจรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $t_i \ge 1$ และ $w_i \ge 1$ ทุก i
- $t_1 + t_2 + \dots + t_N \le 10^9$
- $w_1 + w_2 + \dots + w_N \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
3 1
1 3
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 1
4 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
45
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 1
6 3
4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
50
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 2
3 7
8 8
1 1
6 4
2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
301
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
5
4 1
4 5
4 3
4 2
4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
140
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซ่อมตามลำดับงาน $2, 3, 1$ ได้ $C_2 = 1$, $C_3 = 3$, $C_1 = 6$ ค่าความไม่พอใจรวมคือ $3 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 6 = 15$ และไม่มีลำดับใดได้น้อยกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: ถ้าซ่อมงาน 1 ก่อนจะได้ $1 \cdot 1 + 10 \cdot 5 = 51$ แต่ถ้าซ่อมงาน 2 ก่อนจะได้ $10 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 45$

ข้อ 9

จัดห้องบรรยาย

Assigning Rooms

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

คณะแห่งหนึ่งมีการบรรยาย N รายการ หมายเลข 1 ถึง N การบรรยายที่ i ใช้ห้องตั้งแต่เวลา s_i จนถึงก่อนเวลา e_i การบรรยายสองรายการ **ชนกัน** ถ้ามีจำนวนจริง x ที่ $s_i \le x < e_i$ และ $s_j \le x < e_j$ เช่น ช่วงเวลา $[1, 4)$ กับ $[3, 6)$ ชนกัน แต่ $[1, 4)$ กับ $[4, 6)$ ไม่ชนกัน ห้องบรรยายมีหมายเลข $1, 2, 3, \ldots$ (มีห้องมากเท่าที่ต้องการ) การจัดห้องคือการกำหนดหมายเลขห้องให้การบรรยายทุกรายการ โดยการบรรยายสองรายการที่ชนกันต้องได้ห้องต่างกัน

1. จงหาจำนวนห้องที่น้อยที่สุดที่การจัดห้องสามารถใช้ได้ (นับจำนวนหมายเลขห้องที่ต่างกันที่ถูกกำหนด)
2. เจ้าหน้าที่จัดห้องดังนี้ เรียงการบรรยายตาม s_i จากน้อยไปมาก (ถ้า s_i เท่ากัน รายการที่หมายเลขน้อยกว่ามาก่อน) แล้วกำหนดห้องทีละรายการตามลำดับนั้น โดยแต่ละรายการได้ห้องหมายเลขน้อยที่สุด ที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้รายการก่อนหน้าใด ๆ ที่ชนกับรายการนี้ จงหาว่าการบรรยายแต่ละรายการได้ห้องใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มีจำนวนเต็ม s_i และ e_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือคำตอบของข้อ 1

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือหมายเลขห้องที่การบรรยายที่ i ได้ตามวิธีในข้อ 2

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 4
2 5
4 7
5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1 2 1 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 5
1 3
2 4
6 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1 2 3 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
0 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 9
1 2
3 4
0 3
2 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1 2 3 1 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
7 9
1 3
5 7
3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1 1 1 1
```

ตัวอย่างที่ 6

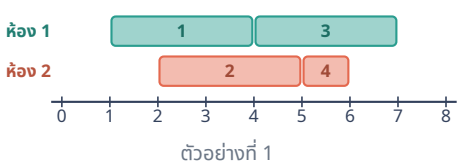
ข้อมูลนำเข้า
```
7
2 8
0 4
6 7
1 3
3 6
0 2
4 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
2 1 3 3 3 2 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อเรียงตามเวลาเริ่มได้ลำดับ $1, 2, 3, 4$ การบรรยายที่ 3 เริ่มเวลา 4 ซึ่งการบรรยายที่ 1 จบพอดี จึงได้ห้อง 1 ส่วนการบรรยายที่ 4 ได้ห้อง 2 และใช้ห้องอย่างน้อย 2 ห้อง เพราะการบรรยายที่ 1 และ 2 ชนกัน

ตัวอย่างที่ 2: ที่เวลา 2 มีการบรรยายที่ $1, 2, 3$ พร้อมกัน จึงต้องใช้อย่างน้อย 3 ห้อง การบรรยายที่ 4 ไม่ชนกับรายการใดเลย จึงได้ห้อง 1



ตัวอย่างที่ 1

ข้อ 10

แวะเติมน้ำมันให้น้อยครั้ง

Limited Fuel Stops

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งเป็นเส้นตรง ตำแหน่งบนถนนบอกเป็นระยะทางจากต้นถนน (หน่วยกิโลเมตร) รถคันหนึ่งออกจากตำแหน่ง 0 พร้อมน้ำมัน F ลิตร และต้องการไปถึงตำแหน่ง D รถใช้น้ำมัน 1 ลิตรต่อการวิ่ง 1 กิโลเมตร และถังน้ำมันจุได้ไม่จำกัด

ระหว่างทางมีสถานีน้ำมัน N แห่ง สถานีที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง p_i และมีน้ำมัน f_i ลิตร (หลายสถานีอาจอยู่ตำแหน่งเดียวกัน) เมื่อรถมาถึงสถานีใด จะแวะหรือไม่แวะก็ได้ ถ้าแวะ รถจะได้น้ำมันของสถานีนั้นทั้งหมด f_i ลิตร แต่ละสถานีแวะได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง รถมาถึงสถานีหรือตำแหน่ง D ได้ก็ต่อเมื่อน้ำมันไม่หมดก่อนถึง (ถ้าน้ำมันหมดพอดีเมื่อถึง ถือว่าถึงได้)

จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่รถต้องแวะสถานี เพื่อไปถึงตำแหน่ง D ถ้าไปไม่ถึงไม่ว่าจะแวะอย่างไร ให้ตอบ `-1`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, D และ F

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม p_i และ f_i (สถานีไม่จำเป็นต้องเรียงตามตำแหน่ง)

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องแวะ หรือ `-1` ถ้าไปไม่ถึงตำแหน่ง D

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le D \le 10^9$ และ $1 \le F \le 10^9$
- $1 \le p_i < D$ และ $1 \le f_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 100 10
10 60
20 30
30 30
60 40
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 50 5
10 100
5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 20 25
5 1
10 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 30 4
12 9
4 3
4 5
7 6
16 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 40 6
6 6
12 6
18 6
24 6
30 6
36 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 60 15
15 10
14 30
40 5
25 20
50 10
5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แวะสถานีที่ตำแหน่ง 10 และ 60 ได้น้ำมันรวม $10 + 60 + 40 = 110$ ลิตร จึงถึงตำแหน่ง 100 ถ้าแวะครั้งเดียว น้ำมันรวมมากที่สุดคือ $10 + 60 = 70$ ลิตร ไม่พอ

ตัวอย่างที่ 2: รถถึงตำแหน่ง 5 พอดีโดยน้ำมันหมด แวะได้น้ำมัน 4 ลิตรแล้วไปได้ถึงตำแหน่ง 9 เท่านั้น จึงไม่ถึงสถานีที่ตำแหน่ง 10 ตอบ `-1`

ข้อ 11

เรียงกองหนังสือ

Sorting the Book Pile

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บนโต๊ะมีหนังสือ N เล่มวางซ้อนกันเป็นกองเดียว หนังสือมีหมายเลข 1 ถึง N เล่มละหนึ่งหมายเลขไม่ซ้ำกัน เมื่อไล่จากเล่มบนสุดลงไปถึงเล่มล่างสุด หมายเลขของหนังสือคือ $a_1, a_2, \ldots, a_N$ ตามลำดับ

ใน **การย้าย** หนึ่งครั้ง บรรณารักษ์หยิบหนังสือเล่มใดก็ได้หนึ่งเล่มออกจากกอง แล้ววางไว้บนสุดของกองหรือใต้สุดของกองก็ได้ หนังสือเล่มอื่นยังซ้อนกันอยู่ในลำดับเดิม เช่น ถ้ากองเป็น $(3, 1, 4, 2)$ จากบนลงล่าง การย้ายเล่ม 4 ไปบนสุดจะได้ $(4, 3, 1, 2)$ และการย้ายเล่ม 3 ไปใต้สุดจะได้ $(1, 4, 2, 3)$

จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องย้าย เพื่อให้หมายเลขของหนังสือจากบนลงล่างเป็น $1, 2, \ldots, N$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องย้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คือจำนวน $1, 2, \ldots, N$ เรียงในลำดับใดลำดับหนึ่ง (แต่ละจำนวนปรากฏครั้งเดียว)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 4 2 5	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 2 3	1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 4 5 6	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 2 6 3 7 1 4 8 5	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ย้ายเล่ม 2 ไปบนสุดได้ $(2, 3, 1, 4, 5)$ แล้วย้ายเล่ม 1 ไปบนสุดได้ $(1, 2, 3, 4, 5)$ และย้ายเพียงครั้งเดียวทำไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: ย้ายเล่ม 4 ไปใต้สุดครั้งเดียวได้ $(1, 2, 3, 4)$

ข้อ 12

คู่ s-h มากที่สุด

Most SH Pairs

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

มี string N อัน คือ $t_1, t_2, ..., t_N$ แต่ละอันประกอบด้วยตัวอักษร `s` และ `h` เท่านั้น ให้นำ string ทั้ง N อันมาต่อกันเป็น string เดียว T โดยใช้แต่ละอันพอดีหนึ่งครั้ง เลือกลำดับการต่อได้ตามต้องการ แต่ห้ามสลับตัวอักษรภายใน string แต่ละอัน

ให้ตัวอักษรของ T เป็น $T_1, T_2, ..., T_M$ คู่ (i, j) เป็น **คู่ s-h** ถ้า $i < j$, $T_i =$ `s` และ $T_j =$ `h` เช่น `shsh` มีคู่ s-h 3 คู่ คือ $(1, 2)$, $(1, 4)$ และ $(3, 4)$

จงหาจำนวนคู่ s-h ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ T

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i + 1$ มี string t_i

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ s-h ที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- string แต่ละอันยาวอย่างน้อย 1 และความยาวรวมของ string ทั้งหมดไม่เกิน $1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 h ssh hhs	9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 hhh s	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 shh h ss	9

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 hs hs sh s	7

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 hhss	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 shs hhh sssh hsh s hhsh	68

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต่อตามลำดับ `ssh`, `hhs`, `h` ได้ $T =$ `sshhhsh` มีคู่ s-h $4 + 4 + 1 = 9$ คู่ (นับจาก `s` แต่ละตัว)

ตัวอย่างที่ 2: $T =$ `shhh` มีคู่ s-h 3 คู่ ส่วน $T =$ `hhhs` ไม่มีคู่ s-h เลย

ข้อ 13

ค่าปรับสูงสุดให้น้อยที่สุด

Smallest Largest Fine

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ช่างทำกุญแจคนหนึ่งได้รับงาน N งาน หมายเลข 1 ถึง N ทุกงานพร้อมให้ทำตั้งแต่เวลา 0 งานที่ i ใช้เวลาทำ t_i นาที ควรเสร็จภายในเวลา d_i และถ้าเสร็จช้ากว่านั้น ช่างต้องจ่ายค่าปรับนาทีละ w_i บาท

ช่างจะเลือกลำดับของงานทั้ง N งาน แล้วทำทีละงานตามลำดับนั้นต่อกันไปโดยไม่มีช่วงว่าง (งานแรกเริ่มที่เวลา 0 งานถัดไปเริ่มทันทีที่งานก่อนหน้าเสร็จ) ให้ C_i เป็นเวลาที่งานที่ i เสร็จ **ค่าปรับ**ของงานที่ i คือ $w_i(C_i - d_i)$ บาท ถ้า $C_i > d_i$ และเป็น 0 ถ้า $C_i \le d_i$ จงเลือกลำดับที่ทำให้ค่าปรับที่มากที่สุดในบรรดางานทั้งหมดมีค่าน้อยที่สุด แล้วตอบค่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม t_i, d_i และ w_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของค่าปรับที่มากที่สุด (ถ้าไม่มีงานใดเสียค่าปรับเลย ให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le t_i \le 10^6$
- $1 \le d_i \le 10^{11}$
- $1 \le w_i \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 2 1
2 3 5
3 10 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 5 3
1 10 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000 1 1000
```
ข้อมูลส่งออก
```
999999000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2 6 1
3 6 4
1 6 2
4 3 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2 1
10 13 2
5 9 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6
4 7 2
2 15 1
6 9 5
3 4 1
5 20 3
1 11 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทำตามลำดับงาน $2, 1, 3$ ได้ $C_2 = 2$, $C_1 = 4$, $C_3 = 7$ ค่าปรับคือ $0, 2, 0$ มากที่สุดคือ 2 ในงาน 1 กับ 2 งานที่ทำทีหลังจะเสร็จไม่เร็วกว่าเวลา 4 ถ้าเป็นงาน 1 ค่าปรับอย่างน้อย 2 ถ้าเป็นงาน 2 อย่างน้อย 5

ตัวอย่างที่ 2: ทำงานที่ 1 ก่อน จะเสร็จที่เวลา 5 และ 6 ไม่มีงานใดเสียค่าปรับ ถ้าทำงานที่ 2 ก่อน งานที่ 1 จะเสร็จที่เวลา 6 เสียค่าปรับ 3

ข้อ 14

ห้ามซ้ำติดกันเกิน K ตัว

No Long Runs

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ให้ string S ยาว N ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และจำนวนเต็ม K **การจัดเรียง**ของ S คือ string ที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษรของ S โดยใช้ตัวอักษรครบทุกตัว (ตัวอักษรแต่ละแบบมีจำนวนเท่าเดิม และนับ S เองเป็นการจัดเรียงแบบหนึ่งด้วย) การจัดเรียงที่ **ดี** คือการจัดเรียงที่ไม่มีตัวอักษรเดียวกันอยู่ติดกันเกิน K ตัว กล่าวคือ ไม่มีตำแหน่งติดกัน $K+1$ ตำแหน่งใดที่เป็นตัวอักษรเดียวกันทั้งหมด

จงหาการจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม (ลำดับเดียวกับการเปรียบเทียบ string ด้วย `<` ในภาษา C++)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N

ข้อมูลส่งออก

การจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดตามลำดับพจนานุกรม ถ้าไม่มีการจัดเรียงที่ดีเลย ให้ตอบ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 500\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 aaabbc	aababc

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 aabbb	babab

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 aaaaab	-1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 banana	aaabnn

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 aaaaaaabbb	aabaabaaba

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 2 bbbbbbaac	abbabbcbb

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การจัดเรียงที่ขึ้นต้นด้วย `aaa` ไม่ดี และ `aababc` เป็นการจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดในบรรดาที่ขึ้นต้นด้วย `aab`

ตัวอย่างที่ 2: การจัดเรียงที่ไม่มีตัวอักษรเดียวกันอยู่ติดกันเลยมีแบบเดียว คือ `babab`

ข้อ 15

ไฟส่องถนน

Lighting the Road

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งเป็นเส้นตรง เริ่มที่ตำแหน่ง 0 และสิ้นสุดที่ตำแหน่ง T ริมถนนมีเสาไฟ N ต้น เสาต้นที่ i ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง p_i และเมื่อเปิดไฟ จะส่องสว่างทุกจุด x ที่ $p_i - r_i \le x \le p_i + r_i$ (รวมถึงจุดที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม) แสงอาจเลยปลายถนนออกไปได้ เสาหลายต้นอาจตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน

เทศบาลต้องการเปิดไฟให้น้อยต้นที่สุด โดยทุกจุด x บนถนน คือทุกจุดที่ $0 \le x \le T$ ต้องได้รับแสงจากเสาที่เปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งต้น จงหาจำนวนเสาที่ต้องเปิดน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ T

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม p_i และ r_i

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนเสาที่ต้องเปิดน้อยที่สุด ถ้าเปิดไฟทุกต้นแล้วยังมีจุดบนถนนที่ไม่ได้รับแสง ให้ตอบ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le T \le 10^9$
- $0 \le p_i \le T$
- $1 \le r_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 10
2 2
5 2
6 1
9 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 6
1 2
5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 5
1 1
3 5
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 8
3 2
5 3
8 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 12
1 1
3 1
6 3
10 2
5 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 6

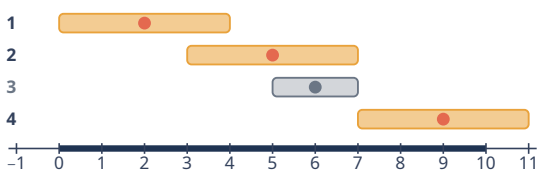
ข้อมูลนำเข้า
```
4 8
1 1
4 2
7 1
6 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เสาทั้งสี่ส่องสว่างช่วง $[0,4], [3,7], [5,7], [7,11]$ ตามลำดับ เปิดเสาต้นที่ $1, 2, 4$ ก็สว่างทั่วถนน (ช่วงที่สองกับช่วงที่สี่ต่อกันที่จุด 7 พอดี) ส่วนเปิดสองต้นใด ๆ ยังมีจุดมืดเสมอ

ตัวอย่างที่ 2: เสาทั้งสองส่องสว่างช่วง $[-1,3]$ และ $[4,6]$ จุดที่อยู่ระหว่าง 3 กับ 4 เช่น $x = 3.5$ ไม่ได้รับแสงเลย



ตัวอย่างที่ 1 เปิดเสาต้นที่ $1, 2, 4$

ข้อ 16

ตัดแล้วทาสี

Cut, Then Paint

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านทำป้ายไม้ได้รับงานทำป้าย N ป้าย หมายเลข 1 ถึง N ป้ายแต่ละป้ายต้องผ่านสองขั้นตอนตามลำดับ คือ ช่างตัดตัดแผ่นไม้ แล้วจึงให้ช่างทาสีทาสี ป้ายที่ i ใช้เวลาตัด a_i นาที และใช้เวลาทาสี b_i นาที ร้านมีช่างตัดหนึ่งคนและช่างทาสีหนึ่งคน แต่ละคนทำได้ครั้งละหนึ่งป้าย และเมื่อเริ่มทำป้ายใดแล้วต้องทำจนเสร็จจึงเปลี่ยนป้าย

เจ้าของร้านเลือก **ลำดับ** ของป้ายหนึ่งลำดับ $q_1, q_2, \ldots, q_N$ (เป็นการเรียงหมายเลข 1 ถึง N ลำดับหนึ่ง) ช่างทั้งสองทำป้ายตามลำดับนี้เหมือนกัน ช่างตัดเริ่มงานที่นาทีที่ 0 และตัดต่อกันไปโดยไม่หยุดพัก ส่วนช่างทาสีเริ่มทาป้าย q_k ทันทีที่ป้าย q_k ตัดเสร็จแล้ว และตนเองทาป้าย q_{k-1} เสร็จแล้ว (สำหรับ $k \geq 2$) กล่าวคือ ถ้า $C_k = a_{q_1} + a_{q_2} + \ldots + a_{q_k}$ เป็นเวลาที่ป้าย q_k ตัดเสร็จ เวลาที่ป้าย q_k ทาสีเสร็จคือ $P_k = \max(P_{k-1}, C_k) + b_{q_k}$ โดยกำหนด $P_0 = 0$

จงหาค่า P_N (เวลาที่ป้ายทั้งหมดเสร็จ) ที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อเลือกลำดับได้อย่างอิสระ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่า P_N ที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 2 1 4 2 5	12

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 1 2 3	7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 7	12

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 2 2 2 2 2 2 2	10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 2 1 1 4 9 3 3 7 5	24

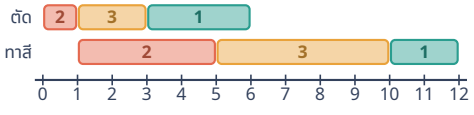
ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 10 1 8 2 9 3 1 7 2 6 3 5	34

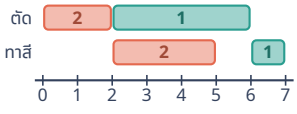
คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับ $2, 3, 1$: ตัดเสร็จที่นาที $1, 3, 6$ และทาสีเสร็จที่นาที $5, 10, 12$ ส่วนลำดับ $1, 2, 3$ ทาสีเสร็จทั้งหมดที่นาที 14 ไม่มีลำดับใดเสร็จก่อนนาที 12

ตัวอย่างที่ 2: ลำดับ $2, 1$: ตัดเสร็จที่นาที $2, 6$ ทาสีเสร็จที่นาที 5 แล้วช่างทาสีรอถึงนาที 6 จึงทาป้าย 1 เสร็จที่นาที 7 ส่วนลำดับ $1, 2$ เสร็จที่นาที 9



ตัวอย่างที่ 1 ลำดับ $2, 3, 1$



ตัวอย่างที่ 2 ลำดับ $2, 1$

ข้อ 17

ซื้อถูกขายแพง

Buy Low, Sell High

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

พ่อค้าทองคำคนหนึ่งรู้ราคาทองคำแท่งล่วงหน้า N วัน วันที่ i ทองคำหนึ่งแท่งมีราคา p_i บาท ในแต่ละวัน เขาทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง

- ซื้อทองคำ 1 แท่ง โดยจ่ายเงิน p_i บาท
- ขายทองคำที่ตนถืออยู่ 1 แท่ง โดยได้รับเงิน p_i บาท แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย F บาท (จึงได้เงินสุทธิ $p_i - F$ บาท) ขายได้เฉพาะเมื่อถือทองคำอยู่อย่างน้อย 1 แท่ง
- ไม่ทำอะไร

ก่อนวันที่ 1 เขาไม่มีทองคำเลย และมีเงินทุนมากพอเสมอ เขาถือทองคำพร้อมกันได้หลายแท่ง ทองคำที่เหลืออยู่หลังวันที่ N ไม่มีมูลค่า **กำไร** คือผลรวมของเงินสุทธิที่ได้จากการขายทุกครั้ง ลบด้วยผลรวมของเงินที่จ่ายในการซื้อทุกครั้ง จงหากำไรที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ F
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือกำไรที่มากที่สุด (ถ้าไม่ซื้อขายเลยกำไรเป็น 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le F \le 10^9$
- $1 \le p_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1
2 8 8 3 9 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
11
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
5 7 4 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
9 7 7 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
8 0
3 1 4 1 5 9 2 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2
10 1 7 3 9 4 12
```
ข้อมูลส่งออก
```
14
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
6 6 6 10 10 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อในวันที่ 1 และ 4 แล้วขายในวันที่ 5 และ 6 ได้กำไร $(9-1)+(9-1)-2-3=11$
ตัวอย่างที่ 2: ซื้อในวันที่ 3 แล้วขายในวันที่ 4 ได้กำไร $(8-3)-4=1$ ถ้าซื้อวันที่ 1 ขายวันที่ 2 ด้วย คู่นั้นขาดทุน 1 บาท

ข้อ 18

เปิดร้านไม่ติดกัน

Non-adjacent Stalls

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนคนเดินแห่งหนึ่งมีล็อกขายของ N ล็อกเรียงเป็นแถวเดียว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ถ้าเปิดร้านที่ล็อก i จะได้กำไร a_i บาท (a_i อาจติดลบ ซึ่งหมายถึงขาดทุน) ล็อก i และล็อก $i+1$ ถือว่า **ติดกัน** สำหรับทุก $1 \le i < N$

ผู้จัดงานต้องการเปิดร้าน **พอดี** K ล็อก โดยไม่มีสองล็อกที่ติดกันเปิดร้านทั้งคู่ จงหากำไรรวมของล็อกที่เปิดร้านที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือกำไรรวมที่มากที่สุด (อาจติดลบ)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le K$ และ $2K - 1 \le N$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
5 6 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
-1 4 -2 3 -5
```
ข้อมูลส่งออก
```
-8
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-7
```
ข้อมูลส่งออก
```
-7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2
3 8 2 7 9 1 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
-4 10 6 -3 7 8 -2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
23
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
2 9 8 9 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
19
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เปิดร้านที่ล็อก 1 และ 3 ได้กำไรรวม $5 + 5 = 10$ ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ทางเลือกเดียวที่เปิดได้ 3 ล็อกโดยไม่ติดกันคือล็อก $1, 3, 5$ กำไรรวม $(-1) + (-2) + (-5) = -8$

ข้อ 19

ซ่อมบันได

Fixing the Stairs

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บันไดแห่งหนึ่งมี N ขั้น เรียงจากล่างขึ้นบน ขั้นที่ i มีระดับความสูง h_i เซนติเมตร บันไดที่ **ปลอดภัย** ต้องมีแต่ละขั้นสูงกว่าขั้นก่อนหน้าอย่างน้อย D เซนติเมตร กล่าวคือ ถ้าระดับของขั้นที่ i คือ b_i จะต้องได้ $b_{i+1} \geq b_i + D$ สำหรับทุก $1 \leq i < N$
ช่างจะปรับระดับของแต่ละขั้นให้เป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ (วัดเทียบกับระดับอ้างอิง จึงอาจติดลบหรือเกิน 10^9 ได้) การเปลี่ยนระดับของขั้นที่ i จาก h_i เป็น b_i มีค่าใช้จ่าย $|h_i - b_i|$ บาท จงหาค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุดที่ทำให้บันไดปลอดภัย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ D
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด (ถ้าบันไดปลอดภัยอยู่แล้วให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq D \leq 10\,000$
- $0 \leq h_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 0
3 1 2 5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
5 5 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
8
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
1 2 4 8 16
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 7
42
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 1
4 9 2 6 3 8 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
15
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
10 0 10 0 10 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
39
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปรับเป็น $2, 2, 2, 4, 4$ (ไม่ลดลงเลย เพราะ $D = 0$) เสียค่าใช้จ่าย $1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 3$
ตัวอย่างที่ 2: ปรับเป็น $2, 4, 6, 8$ เสียค่าใช้จ่าย $3 + 1 + 1 + 3 = 8$

ข้อ 20

หอคอยกายกรรมคู่

Acrobat Pairs Tower

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

คณะกายกรรมมีนักกายกรรม $2N$ คน หมายเลข 1 ถึง $2N$ จับคู่กันเป็น N คู่ โดยคู่ที่ i คือคนที่ $2i-1$ และคนที่ $2i$ คนที่ j หนัก w_j กิโลกรัม และมีความแข็งแรง s_j

ในการแสดง ทุกคนต้องต่อตัวเป็นหอคอยแนวตั้งต้นเดียว คือยืนซ้อนกันเป็นแถวเดียวจากบนลงล่าง โดยเลือกลำดับได้อย่างอิสระ แต่สองคนในคู่เดียวกันต้องอยู่ติดกัน (คนหนึ่งยืนบนบ่าของอีกคนโดยตรง) ใครในคู่จะอยู่บนก็ได้ **ค่าความเสี่ยง** ของคนที่ j คือผลรวมน้ำหนักของทุกคนที่อยู่สูงกว่าเขาในหอคอย ลบด้วย s_j (คนบนสุดมีค่าความเสี่ยง $-s_j$)

จงจัดหอคอยให้ค่าความเสี่ยงที่มากที่สุดในบรรดาทั้ง $2N$ คนมีค่าน้อยที่สุด แล้วตอบค่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็มสี่จำนวน $w_{2i-1}, s_{2i-1}, w_{2i}, s_{2i}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือค่าความเสี่ยงที่มากที่สุดซึ่งน้อยที่สุดเท่าที่จัดได้ (อาจติดลบ)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$
- $1 \le w_j, s_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
3 2 1 6
2 1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
100 50 1 60
```
ข้อมูลส่งออก
```
-49
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 5 5 5
1 1 1 1
3 9 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
10 3 2 8
6 6 1 1
4 12 7 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
14
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2 7 3 4
8 1 1 9
5 5 5 5
1 2 9 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
22
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2
4 20 6 3
1 9 2 30
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จัดจากบนลงล่างเป็นคนที่ $3, 4, 1, 2$ ค่าความเสี่ยงคือ $-1, -1, 2, 1$ ตามลำดับ ค่ามากที่สุดคือ 2 และไม่มีการจัดใดที่ทำให้ค่ามากที่สุดต่ำกว่า 2

ตัวอย่างที่ 2: ถ้าคนที่ 1 อยู่บน ค่าความเสี่ยงของคนที่ $1, 2$ คือ -50 และ $100 - 60 = 40$ แต่ถ้าคนที่ 2 อยู่บน ค่าความเสี่ยงของคนที่ $2, 1$ คือ -60 และ $1 - 50 = -49$ จึงตอบ -49